



# **ESERCIZI**

**Metodo di eliminazione di Gauss**

# ESERCIZI

In ambiente Matlab/Octave, calcola la soluzione dei seguenti sistemi lineari mediante il metodo di eliminazione di Gauss, confrontando i risultati ottenuti con quelli forniti dal comando `il` linea di Matlab

$$1. \begin{cases} 2x_1 & -3x_2 & +4x_3 & = 3 \\ x_1 & +6x_2 & -3x_3 & = 4 \\ -3x_1 & +4x_2 & +8x_3 & = -32 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 9x_1 & & +x_3 & = 2 \\ -2x_1 & +3x_2 & +4x_3 & = 11 \\ & x_2 & +2x_3 & = 5 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 8x_1 & +x_2 & -2x_3 & +4x_4 & = 24 \\ 2x_1 & +6x_2 & +x_3 & -x_4 & = 10 \\ x_1 & +2x_2 & +7x_3 & -3x_4 & = -11 \\ -5x_1 & +x_2 & +2x_3 & +10x_4 & = 25 \end{cases}$$

## ESERCIZI

Testare il codice che implementa il metodo di eliminazione di Gauss sui seguenti esempi, confrontando i risultati ottenuti con la soluzione esatta fornita. Commentare i risultati e spiegare eventuali messaggi di errore.

$$1. \quad A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 2 & -12 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -31 \\ 0 \\ 13 \end{pmatrix} \quad sol = \begin{pmatrix} -\frac{690}{131} \\ \frac{79}{262} \\ \frac{618}{131} \end{pmatrix}$$

$$2. \quad A = \begin{pmatrix} 9 & 2 & 1.2 & -1.88 \\ 3.4 & 5.6 & 0 & 0 \\ -4.2 & 1 & 14.5 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 15 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 9.08 \\ 14.6 \\ 49.3 \\ 73 \end{pmatrix} \quad sol = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

## ESERCIZI

$$3. \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 2 & -12 & 3 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix} \quad \text{sol} = \begin{pmatrix} 75 \\ \frac{197}{21} \\ -\frac{227}{21} \end{pmatrix}$$

$$4. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix} \quad \text{sol} = \begin{pmatrix} -35 \\ -24 \\ 25 \end{pmatrix}$$

$$5. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & -2/3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -31 \\ 5 \\ 13 \end{pmatrix} \quad \text{sol} = \begin{pmatrix} -\frac{381}{10} \\ -\frac{63}{10} \\ \frac{77}{2} \end{pmatrix}$$

$$6. \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{3}{5} & \frac{11}{10} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{10} & -\frac{13}{5} & -\frac{13}{10} & 2 \\ \frac{1}{10} & -\frac{13}{5} & -\frac{9}{10} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{53}{50} \\ \frac{303}{25} \\ -\frac{152}{25} \\ -\frac{126}{25} \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{9}{5} \\ \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$7. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 3 & -12 + 10^{-12} & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 27 - 10^{-12} \\ \frac{15}{2} \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$8. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 3 & -12 + 10^{-15} & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 27 - 10^{-15} \\ \frac{15}{2} \end{pmatrix} \quad x_{Esatta} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$9. \quad A = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & \frac{3}{5} & \frac{11}{10} \\ \frac{1}{10} & -\frac{13}{5} & -\frac{13}{10} \\ \frac{1}{10} & -\frac{13}{5} & -\frac{13}{10} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} \frac{12}{25} \\ -\frac{3}{5} \\ \frac{6}{25} \end{pmatrix} \quad \text{Carta e penna:} \\ \det(A)=0$$

$$10. \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 10 \\ 8 & 2 & 20 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 11 \\ 10 \\ 30 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$11. \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0.1 & 2 \\ 0.3 & 4 & -1 \\ 3.3 & 4.1 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5.1 \\ 3.3 \\ 8.4 \end{pmatrix}$$

Carta e penna:  
 $\det(A)=0$

$$12. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} \frac{25}{12} \\ \frac{77}{60} \\ \frac{19}{20} \\ \frac{319}{420} \end{pmatrix}. \text{ Soluzione esatta: } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$13. \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 11 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Carta e penna:  
 $\det(A)=0$

Considerate la seguente matrice

$$\begin{pmatrix} 3 & 0.1 & 2 \\ 0.3 & 2 & 6 \\ 2.7 & -1.9 & -4 \end{pmatrix}$$

E' singolare, poiché la terza riga è data dalla differenza delle prime due righe.

Calcoliamone il determinante in Matlab

`det(A)`

Proviamo ad invertirla

`inv(A)`

Calcolare  $A * \text{inv}(A)$  ,  $\text{inv}(A) * A$

Che cosa accade? Commentare